

1002 | 网络服务：配置、地址转换与应用会话

大题线 W19-network-services · 第 19/19 个节点 · 4 道完整真题引用

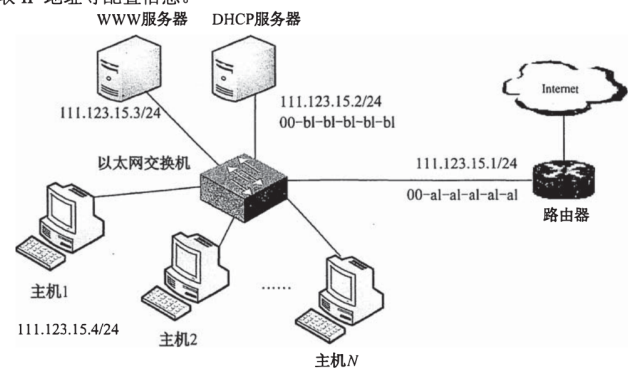
选择题前置线：33-network-path、37-ip-address、40-application

归类依据

DHCP、NAT、HTTP、ARP 与无线接入常被放在同一拓扑里考查。作答要沿一次真实通信说明配置从哪里获得、地址何时变化、需要哪些解析，以及应用层会话依赖哪些下层连接。

这一节点以完整作答为单位。公共题干、全部小问、代码或计算过程必须在同一次作答中收口；再次出现的接口题只检查它与当前机制的连接，不重复抄题。

47. (9 分) 某网络拓扑如下图所示, 其中路由器内网接口、DHCP 服务器、WWW 服务器与主机 1 均采用静态 IP 地址配置, 相关地址信息见图中标注; 主机 2~主机 N 通过 DHCP 服务器动态获取 IP 地址等配置信息。



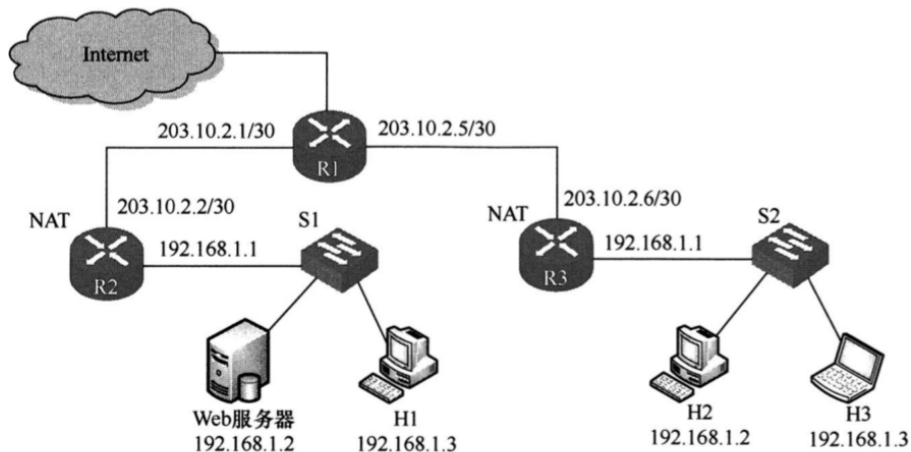
请回答下列问题。

1) DHCP 服务器可为主机 2~主机 N 动态分配 IP 地址的最大范围是什么? 主机 2 使用 DHCP 协议获取 IP 地址的过程中, 发送的封装 DHCP Discover 报文的 IP 分组的源 IP 地址和目的 IP 地址分别是什么?

2) 若主机 2 的 ARP 表为空, 则该主机访问 Internet 时, 发出的第一个以太网帧的目的 MAC 地址是什么? 封装主机 2 发往 Internet 的 IP 分组的以太网帧的目的 MAC 地址是什么?

3) 若主机 1 的子网掩码和默认网关分别配置为 255.255.255.0 和 111.123.15.2, 则该主机是否能访问 WWW 服务器? 是否能访问 Internet? 请说明理由。

47. (9 分) 某校园网有两个局域网，通过路由器 R1、R2 和 R3 互联后接入 Internet，S1 和 S2 为以太网交换机。局域网采用静态 IP 地址配置，路由器部分接口以及各主机的 IP 地址如下图所示。



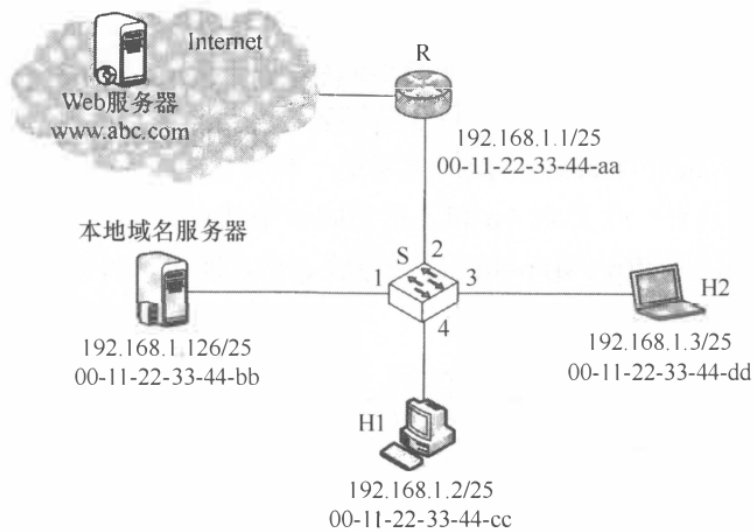
假设 NAT 转换表结构为

外网		内网	
IP 地址	端口号	IP 地址	端口号

请回答下列问题：

- 为使 H2 和 H3 能够访问 Web 服务器（使用默认端口号），需要进行什么配置？
- 若 H2 主动访问 Web 服务器时，将 HTTP 请求报文封装到 IP 数据报 P 中发送，则 H2 发送 P 的源 IP 地址和目的 IP 地址分别是什么？经过 R3 转发后，P 的源 IP 地址和目的 IP 地址分别是什么？经过 R2 转发后，P 的源 IP 地址和目的 IP 地址分别是什么？

47. (9分) 某网络拓扑如题 47 图所示, 以太网交换机 S 通过路由器 R 与 Internet 互联。路由器部分接口、本地域名服务器、H1、H2 的 IP 地址和 MAC 地址如图中所示。在 t_0 时刻 H1 的 ARP 表和 S 的交换表均为空, H1 在此刻利用浏览器通过域名 `www.abc.com` 请求访问 Web 服务器, 在 t_1 时刻 ($t_1 > t_0$) S 第一次收到了封装 HTTP 请求报文的以太网帧, 假设从 t_0 到 t_1 期间网络未发生任何与此次 Web 访问无关的网络通信。



题 47 图

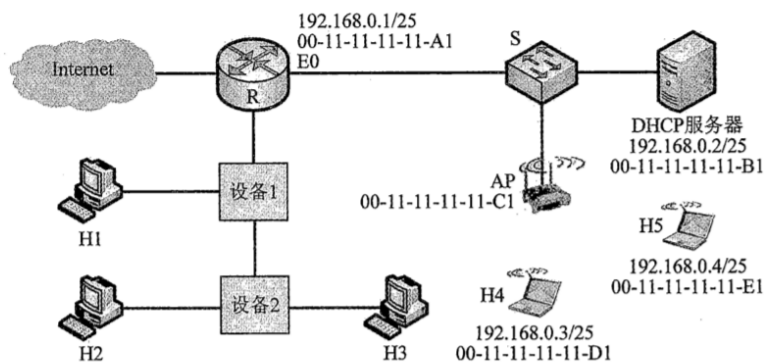
请回答下列问题。

- 1) 从 t_0 到 t_1 期间, H1 除了 HTTP 之外还运行了哪个应用层协议? 从应用层到数据链路层, 该应用层协议报文是通过哪些协议进行逐层封装的?
- 2) 若 S 的交换表结构为<MAC 地址, 端口>, 则 t_1 时刻 S 交换表的内容是什么?
- 3) 从 t_0 到 t_1 期间, H2 至少会接收到几个与此次 Web 访问相关的帧? 接收到的是什么帧? 帧的目的 MAC 地址是什么?

行。请使用信号量的 `wait()`、`signal()` 操作描述 T1 和 T2 之间的同步关系，并说明所用信号量的作用及其初值。

题 46 图

47. (9 分) 某网络拓扑如题 47 图所示，R 为路由器，S 为以太网交换机，AP 是 802.11 接入点，路由器的 E0 接口和 DHCP 服务器的 IP 地址配置如图中所示；H1 与 H2 属于同一个广播域，但不属于同一个冲突域；H2 和 H3 属于同一个冲突域；H4 和 H5 已经接入网络，并通过 DHCP 动态获取了 IP 地址。现有路由器、100BaseT 以太网交换机和 100BaseT 集线器 (Hub) 三类设备各若干台。



题 47 图

请回答下列问题。

- 1) 设备 1 和设备 2 应该分别选择哪类设备？
- 2) 若信号传播速度为 2×10^8 m/s，以太网最小帧长为 64 B，信号通过设备 2 时会产生额外的 $1.51 \mu\text{s}$ 的时间延迟，则 H2 与 H3 之间可以相距的最远距离是多少？
- 3) 在 H4 通过 DHCP 动态获取 IP 地址过程中，H4 首先发送了 DHCP 报文 M，M 是哪种 DHCP 报文？路由器 E0 接口能否收到封装 M 的以太网帧？S 向 DHCP 服务器转发的封装 M 的以太网帧的目的 MAC 地址是什么？
- 4) 若 H4 向 H5 发送一个 IP 分组 P，则 H5 收到的封装 P 的 802.11 帧的地址 1、地址 2 和地址 3 分别是什么？